AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Czyste energie

Wykład 2 cz. 1

Wprowadzenie do odnawialnych źródeł energii w Polsce

dr inż. Janusz Teneta
C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl
Wydział EAIiIB
Katedra Automatyki i Robotyki

AGH Kraków 2026

© J.Teneta 2026

Rynek energii elektrycznej w Polsce w roku 2024

- Moc zainstalowana w KSE (+6,5 % /2023) ~72 164 MW
- Moc osiągalna (+7,8 % /2023) ~71 482 MW
- Produkcja energii brutto (+2,1% /2023) 166 990 GWh
- Zużycie energii brutto (+0,9% /2023) 168 956 GWh
- Liderzy segmentu „Wytwarzanie”: PGE, ENEA, Orlen (58,2%)
- Główne źródła energii : węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny, a w OZE to 25,28%.
- Zużycie e.e. w gosp. domowych (22,7%) 32 399 728 MWh
- Średnia cena e.e. na rynku SPOT (-20,3%) 424,94 PLN/MWh
- Prosumenci ilość na koniec 2024 (+10%/2023) 1 522 655 mikroinst.
- Prosumenci moc zainstalowana 12 045 MW
- Prosumenci energia oddana do sieci (+17%/2023) 8 318 GWh

Źródło : URE –raport roczny z rynku energii

Rynek energii elektrycznej w Polsce na koniec roku 2025

źródło: ARE

Table 1.2 Balance of electricity - cumulative (cont.) [1, 2)

Wyszczególnienie		Styczeń - grudzień Cumulative through twelve months 2024	2025	Dynamika Change
		GWh		%
PRZYCHÓD	**01**	**187 843**	**190 208**	***101,3***
Produkcja ogółem	02	172 631	174 284	*101,0*
elektrownie zawodowe PW	03	115 223	115 001	*99,8*
w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne	04	104 096	104 460	*100,4*
elektrownie zawodowe niezależne	05	42 164	44 171	*104,8*
w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne	06	2 550	2 697	*105,8*
elektrownie przemysłowe	07	15 245	15 112	*99,1*
Import (pobór)	08	15 212	15 924	*104,7*
ROZCHÓD	**09**	**187 843**	**190 208**	***101,3***
Zużycie ogółem	10	174 596	175 236	*100,4*
w tym: potrzeby energetyczne elektrowni PW	11	11 512	11 234	*97,6*
na energię elektryczną	12	9 616	9 388	*97,6*
na produkcję ciepła	13	1 896	1 846	*97,4*
potrzeby energetyczne elektrowni niezależnych	14	473	474	*100,3*
potrzeby energetyczne elektrowni przemysłowych	15	1 604	1 563	*97,5*
pompowanie wody w elektrowniach szczyt.-pomp.	16	1 414	1 487	*105,2*
Eksport (oddanie)	17	13 247	14 972	*113,0*

1) Łącznie ze zużyciem własnym przez prosumentów energii odnawialnej (wartość oszacowana)
2) Nie obejmuje magazynowania energii elektrycznej z wył. magazynów elektrowni szczytowo-pompowych

Rynek energii elektrycznej w Polsce na koniec roku 2025

źródło: ARE

Table 3. Installed capacity - at the end of the month

Wyszczególnienie		Grudzień December 2024	Grudzień December 2025	Dynamika Change
		MW		%
Elektrownie zawodowe	01	42 168,1	41 280,8	97,9
Cieplne konwencjonalne	02	34 341,8	32 802,6	95,5
w tym: węgiel kamienny	03	21 488,2	20 829,3	96,9
w tym: elektrociepłownie [1]	04	4 769,8	4 777,9	100,2
węgiel brunatny	05	8 864,2	7 620,2	86,0
gaz ziemny	06	3 989,4	4 353,1	109,1
Biomasa/biogaz	07	779,2	780,9	100,2
Wodne	08	2 292,2	2 292,2	100,0
szczytowo-pompowe [2]	09	1 413,0	1 413,0	100,0
przepływowe	10	879,2	879,3	100,0
Wiatrowe [3]	11	2 276,6	2 278,6	100,1
Fotowoltaika (≥ 10 MW)	12	2 478,3	3 126,4	126,2
Elektrownie niezależne pozostałe	13	27 087,1	30 365,5	112,1
w tym: wodne	14	101,0	101,0	100,0
wiatrowe [4]	15	8 017,8	8 271,6	103,2
biogazowe	16	185,8	198,4	106,8
na biomasę	17	4,7	5,2	111,6
fotowoltaika (< 10 MW)	18	18 708,0	21 681,9	115,9
hybrydowa instalacja OZE	19	6,2	9,9	159,8
Elektrownie przemysłowe	20	3 758,2	3 850,1	102,4
węgiel kamienny	21	1 161,7	1 080,6	93,0
gaz ziemny	22	1 674,9	1 766,2	105,4
biomasa/biogaz	23	303,6	346,2	114,1
pozostałe paliwa	24	618,0	657,0	106,3
RAZEM	**25**	**73 013,4**	**75 496,3**	**103,4**
w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne	**26**	**37 796,0**	**36 306,0**	**96,1**
instalacje odnawialnego źródła energii	**27**	**33 804,5**	**37 777,4**	**111,8**
elektrownie wodne	**28**	**980,8**	**980,8**	**100,0**
elektrownie wiatrowe	**29**	**10 294,3**	**10 550,2**	**102,5**
elektrownie biogazowe	**30**	**306,3**	**328,6**	**107,3**
elektrownie na biomasę	**31**	**967,0**	**1 002,1**	**103,6**
fotowoltaika	**32**	**21 186,2**	**24 808,3**	**117,1**
hybrydowa instalacja OZE	**33**	**6,2**	**9,9**	**159,8**
inne OZE	**34**	**63,7**	**97,4**	**152,9**

Tablica 5.2 Produkcja energii elektrycznej - dane za okres sprawozdawczy
Table 5.2 Gross electricity generation - cumulative

Wyszczególnienie		Styczeń - grudzień Cumulative through twelve months 2024	Styczeń - grudzień Cumulative through twelve months 2025	Dynamika Change
		GWh		%
Elektrownie zawodowe	01	120 605,8	120 556,5	100,0
Cieplne konwencjonalne	02	106 645,4	107 157,0	100,5
w tym: węgiel kamienny	03	56 432,0	55 140,2	97,7
w tym: elektrociepłownie [1]	04	12 192,0	11 861,2	97,3
węgiel brunatny	05	36 032,7	33 458,2	92,9
gaz ziemny	06	13 105,8	16 986,8	129,6
współspalanie biomasy/biogazu [2]	07	1 075,0	1 571,9	146,2
Biomasa/biogaz	08	3 536,6	3 600,9	101,8
Wodne	09	2 808,2	2 385,7	85,0
szczytowo-pompowe [3]	10	1 009,3	1 071,2	106,1
przepływowe	11	1 798,9	1 314,5	73,1
Wiatrowe [4]	12	5 179,4	4 988,6	96,3
Fotowoltaika (≥ 10 MW)	13	2 436,1	2 424,2	99,5
Elektrownie niezależne pozostałe	14	36 780,3	38 615,5	105,0
w tym: wodne	15	321,3	279,4	87,0
wiatrowe [5]	16	19 932,3	19 138,3	96,0
biogazowe	17	963,0	1 018,3	105,7
na biomasę	18	10,1	11,9	118,0
fotowoltaika (< 10 MW) [7]	19	15 462,4	18 059,8	116,8
hybrydowa instalacja OZE	20	14,0	10,4	74,3
Elektrownie przemysłowe	21	15 244,6	15 111,9	99,1
węgiel kamienny	22	2 802,9	2 301,8	82,1
gaz ziemny	23	7 620,4	7 618,7	100,0
biomasa/biogaz	24	1 657,1	1 655,5	99,9
pozostałe paliwa	25	2 608,2	2 966,0	113,7
współspalanie biomasy/biogazu [2]	26	555,9	569,9	102,5
RAZEM	**27**	**172 630,7**	**174 283,9**	**101,0**
w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne [6]	**28**	**118 599,2**	**118 469,1**	**99,9**
instalacje odnawialnego źródła energii	**29**	**53 022,2**	**54 743,6**	**103,2**
elektrownie wodne	**30**	**2 123,0**	**1 596,5**	**75,2**
elektrownie wiatrowe	**31**	**25 111,8**	**24 126,9**	**96,1**
elektrownie biogazowe	**32**	**1 599,7**	**1 678,6**	**104,9**
elektrownie na biomasę	**33**	**4 567,1**	**4 607,9**	**100,9**
współspalanie biomasy/biogazu [2]	**34**	**1 630,9**	**2 141,8**	**131,3**
fotowoltaika	**35**	**17 898,5**	**20 484,1**	**114,4**
hybrydowa instalacja OZE	**36**	**14,0**	**10,4**	**74,3**
inne OZE	**37**	**77,3**	**97,5**	**126,1**

Prosumenci energii z OZE w Polsce 2025

źródło: ARE

Tablica 9. Podstawowe informacje o prosumentach energii odnawialnej
Table 9. Renewable prosumers

Wyszczególnienie			Liczba jednostek - stan na koniec miesiąca sprawozdawczego Number of units - at the end of the month Grudzień December			Moc zainstalowana - stan na koniec miesiąca sprawozdawczego Installed capacity - at the end of the month Grudzień December		
			2024	2025	Dynamika Change	2024	2025	Dynamika Change
			szt.		%	MW		%
Razem prosumenci energii odnawialnej		01	**1 520 362**	**1 610 086**	***105,9***	**12 054,8**	**13 047,5**	***108,2***
elektrownie:	wodne	02	37	38	*102,7*	0,7	0,8	*102,9*
	wiatrowe	03	76	138	*181,6*	0,4	0,8	*178,7*
	fotowoltaiczne (PV)	04	1 520 102	1 609 397	*105,9*	12 050,9	13 038,8	*108,2*
	hybrydowe	05	14	230	*1 642,9*	0,2	2,7	*1 172,6*
	biogazowe	06	22	34	*154,5*	0,9	1,3	*150,6*
	biomasowe	07	1	1	*100,0*	0,0	0,0	*100,0*
	inne	08	110	248	*225,5*	1,6	3,2	*201,6*

Prosumenci energii z OZE w Polsce 2025

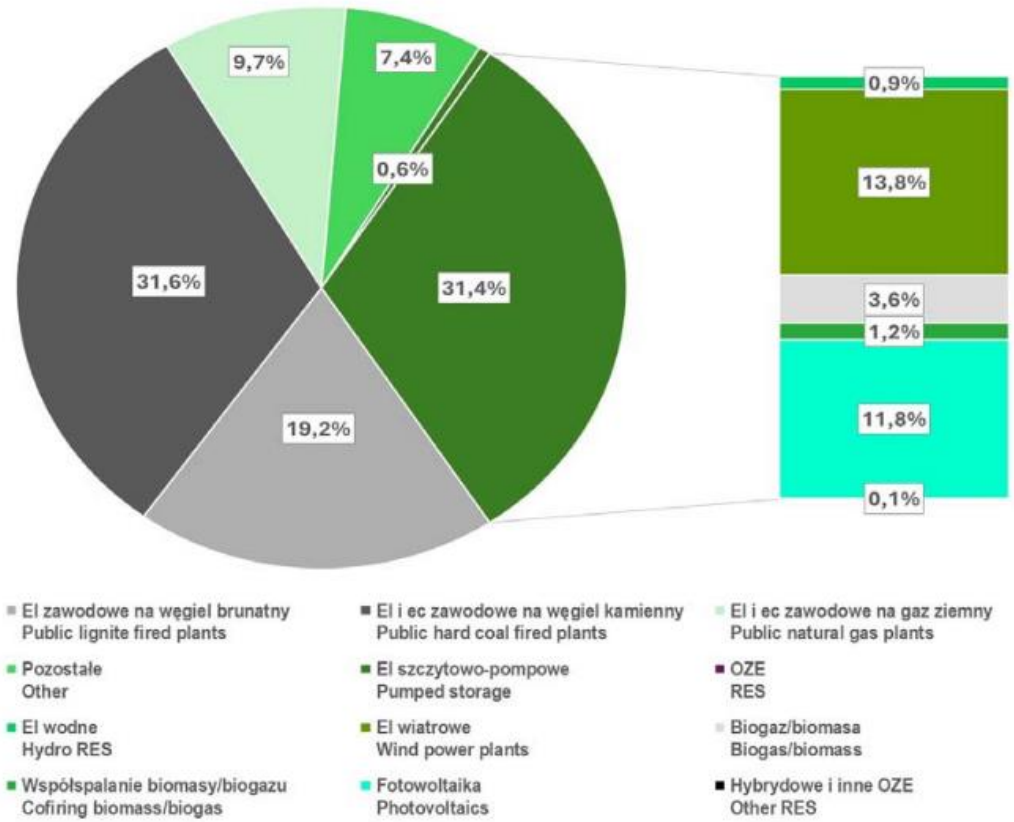
źródło: ARE

Tablica 9. Podstawowe informacje o prosumentach energii odnawialnej (dok.)
Table 9. Renewable prosumers (cont.)

Wyszczególnienie			Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD Electricity fed in electricity system operator's network					
			Grudzień December		Dynamika Change	Styczeń - grudzień Cumulative through twelve months		Dynamika Change
			2024	2025		2024	2025	
			MWh			MWh		
Razem prosumenci energii odnawialnej		**01**	**104 488**	**103 585**	***99,1***	**7 901 207,5**	**8 675 122,1**	***109,8***
elektrownie:	wodne	02	136	144	*106,0*	1 621,3	1 495,3	*92,2*
	wiatrowe	03	5	10	*224,4*	306,8	549,5	*179,1*
	fotowoltaiczne (PV)	04	104 188	103 178	*99,0*	7 897 120,3	8 669 604,4	*109,8*
	hybrydowe	05	1	117	*12779,9*	37,2	422,1	*1134,2*
	biogazowe	06	147	115	*78,3*	1 326,1	1 852,4	*139,7*
	biomasowe	07	-	-	*x*	-	-	*x*
	inne	08	13	21	*162,5*	795,7	1 198,3	*150,6*

Wytwarzanie energii z podziałem na źródła

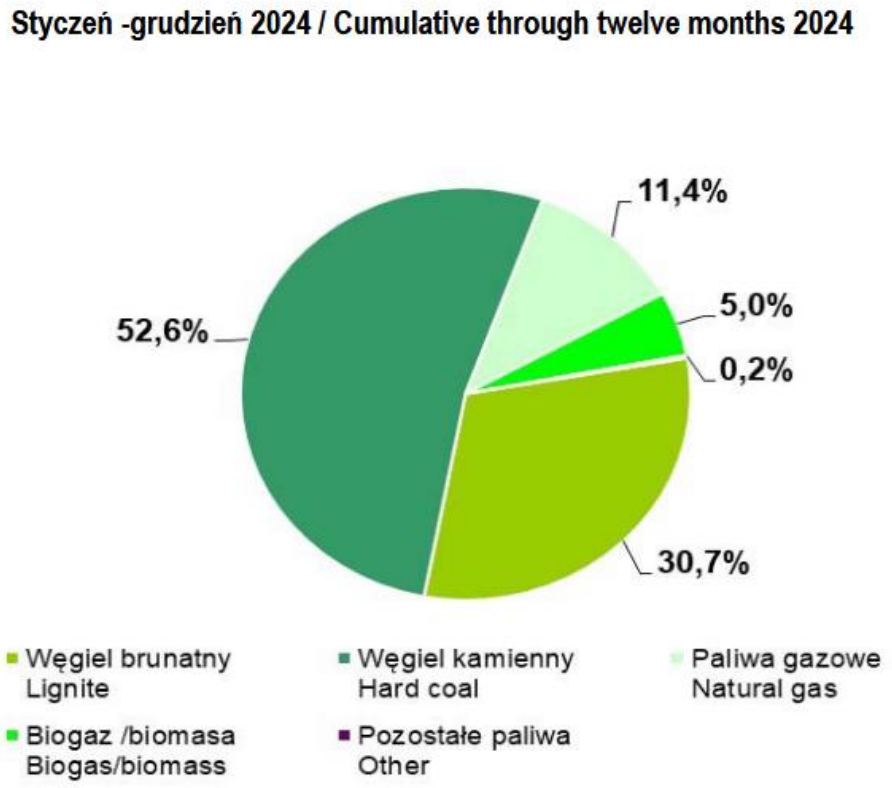
Wykres 6. Struktura produkcji energii elektrycznej (Styczeń - grudzień 2025 rok)
Chart 6. Gross electricity generation - structure (Cumulative through twelve months 2025)

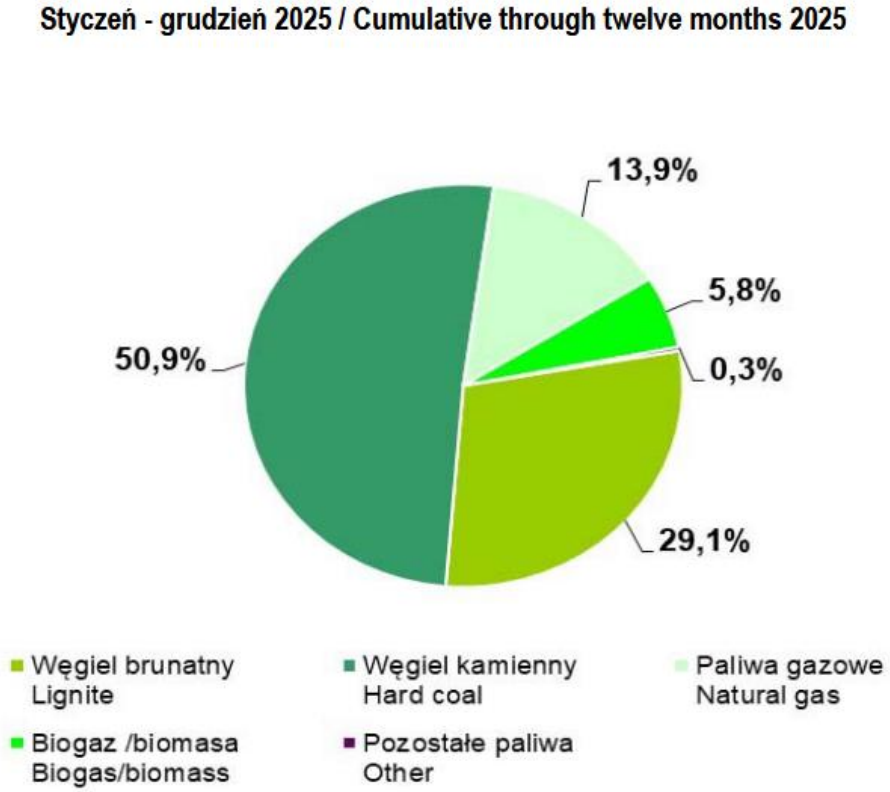


OZE razem 31,4%

źródło: ARE

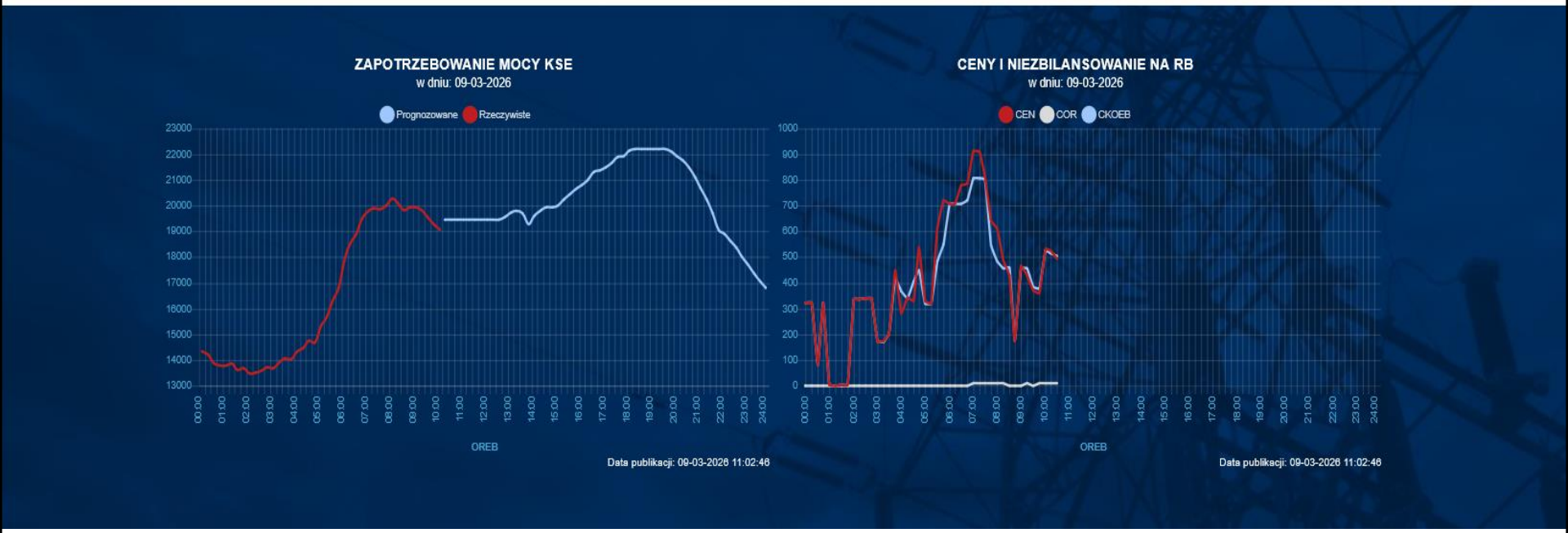
Wytwarzanie energii z podziałem paliwa





źródło: ARE

Rynek energii elektrycznej w Polsce – zapotrzebowanie na moc



Źródło : PSE

Rynek energii elektrycznej w Polsce – praca KSE

Połączenie ze Szwecją (kabel podmorski) o mocy 600MW zostało uszkodzone 12.02.2026. Planowane zakończenie naprawy 14.04.2026.

MAPA KSE

Mapa prezentuje planowe i chwilowe przepływy mocy na przekrojach handlowych

ZAPOTRZEBOWANIE [MW]	20 164
GENERACJA [MW]	23 982
el. cieplne	11 414
el. wodne	199
el. wiatrowe	944
el. fotowoltaiczne	11 425
el. inne odnawialne	0
SALDO WYMIANY CAŁKOWITEJ [MW]	3 844 EKSPORT
CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz]	50,017

Źródło : PSE

AGH

KOBiZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Wskaźniki emisyjności CO_2, SO_2, NO_x, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2024 rok

Publikacja: grudzień 2025

Tabela 1. Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw.

Dwutlenek węgla (CO_2)	***717***
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	***0.457***
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	***0.469***
Tlenek węgla (CO)	***0.284***
Pył całkowity	***0.017***

Tabela 2. Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Dwutlenek węgla (CO_2)	***553***
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	***0.352***
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	***0.362***
Tlenek węgla (CO)	***0.219***
Pył całkowity	***0.013***

Wskaźniki emisyjności CO_2, SO_2, NO_x, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2024 rok

Publikacja: grudzień 2025

Wielkość produkcji energii elektrycznej wykazana z instalacji do spalania paliw w raportach do Krajowej bazy za rok 2024 wyniosła **123 736 397 MWh**.

W przypadku analizy mającej na celu określenie wskaźników emisji dla energii elektrycznej u odbiorców końcowych – bilans energii elektrycznej, wyrażonej w MWh, w 2024 roku wyglądał następująco:

- wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej w instalacjach spalania [1]: 123 736 397
- wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej z wody [3]: 3 057 000
- wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej z wiatru i innych OZE [3]: 42 208 000
- straty i różnice bilansowe [2]: - 8 633 000

Bilansowana ilość energii elektrycznej u odbiorców końcowych wyniosła więc 160 368 397 MWh.

AGH

KOBiZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI

CO_2, SO_2, NO_x, CO i pyłu całkowitego

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 rok

2018 2019 2020 2021

Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw:

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	792
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.704
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.653
Tlenek węgla (CO)	0.285
Pył całkowity	0.037

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	758
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.539
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.608
Tlenek węgla (CO)	0.246
Pył całkowity	0.031

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	745
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0,544
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0,557
Tlenek węgla (CO)	0,217
Pył całkowity	0,028

Dwutlenek węgla (CO_2)	761
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.543
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.543
Tlenek węgla (CO)	0.255
Pył całkowity	0.023

Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla odbiorców końcowych energii elektrycznej:

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	765
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.681
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.631
Tlenek węgla (CO)	0.275
Pył całkowity	0.036

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	719
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.511
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.576
Tlenek węgla (CO)	0.233
Pył całkowity	0.029

	[kg/MWh]
Dwutlenek węgla (CO_2)	698
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0,509
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0,522
Tlenek węgla (CO)	0,203
Pył całkowity	0,026

Dwutlenek węgla (CO_2)	708
Tlenki siarki (SO_X/SO_2)	0.505
Tlenki azotu (NO_X/NO_2)	0.505
Tlenek węgla (CO)	0.237
Pył całkowity	0.022

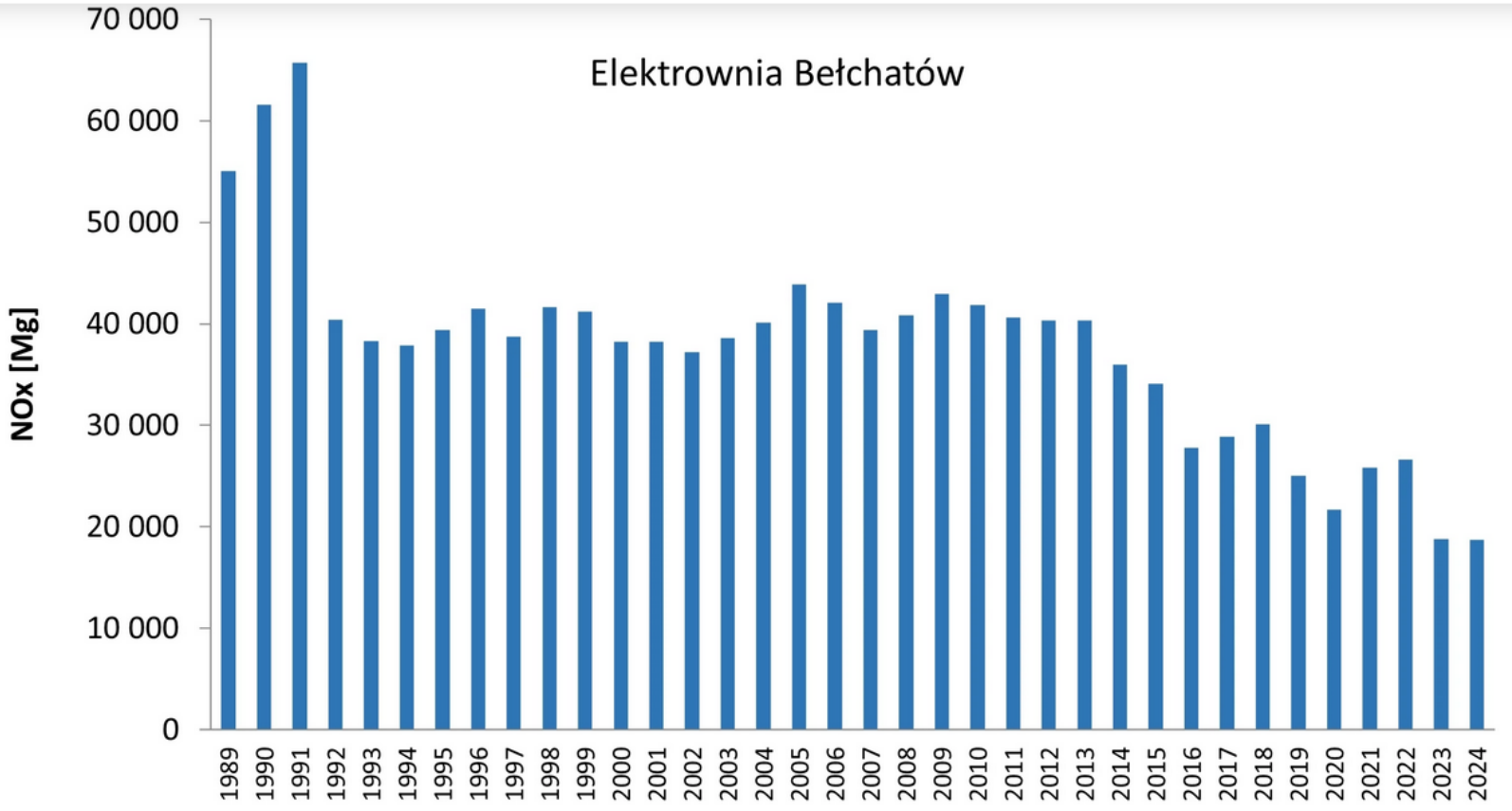
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego

Wielkości emisji zanieczyszczeń w roku 2024
w wyniku spalania paliw w Elektrowni Bełchatów (moc osiągalna 5102 MW)

	Dla ciepła	Dla energii elektrycznej
	[kg/GJ]	[kg/MWh]
SO_2	0,06	1,14
NO_x	0,04	0,73
Pył	0,001	0,02
CO	0,04	0,85
CO_2	60	1058

Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji

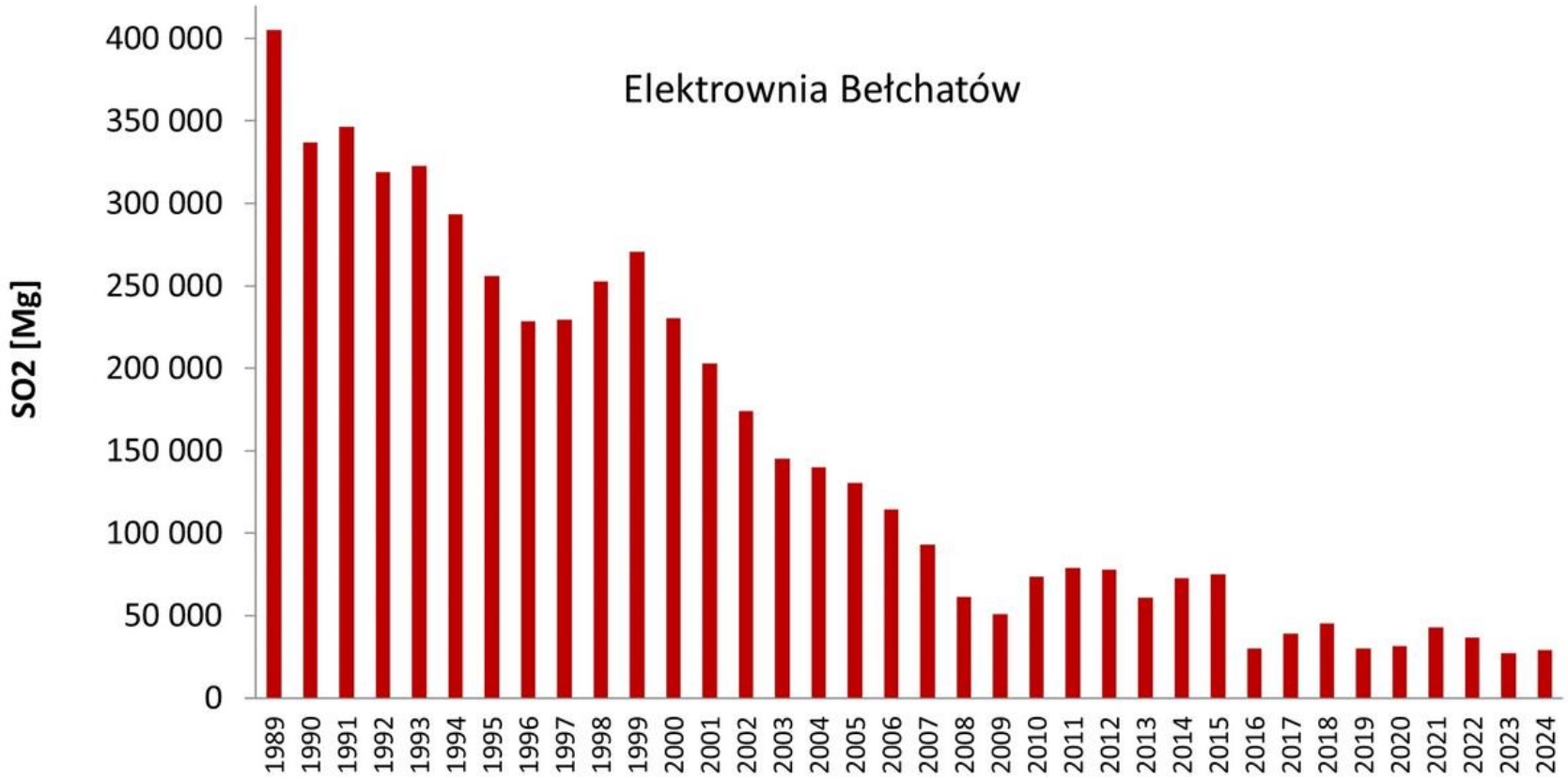
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego



Wykres 3. Redukcja emisji NO_x na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji

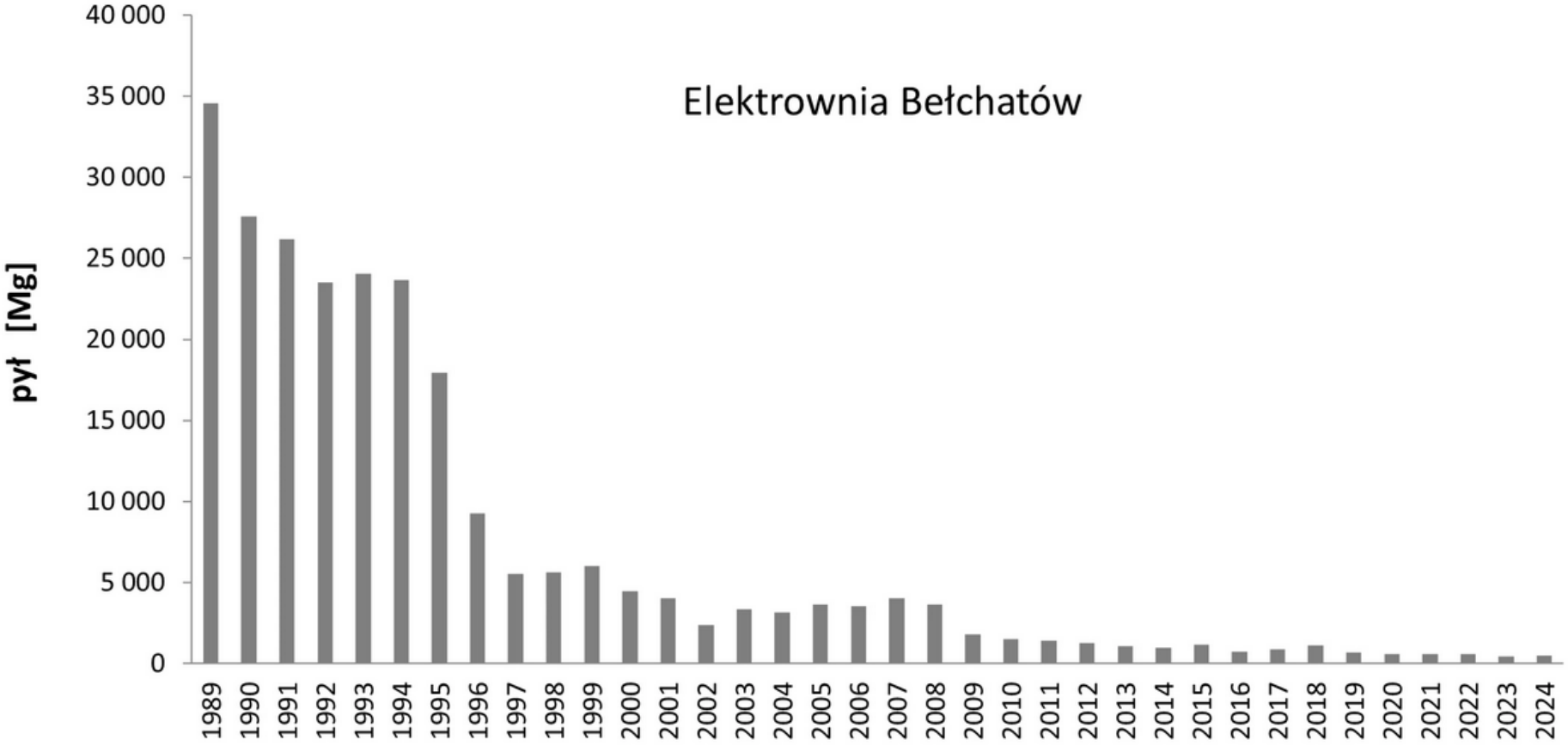
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego



Wykres 2. Redukcja emisji SO_2 na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji

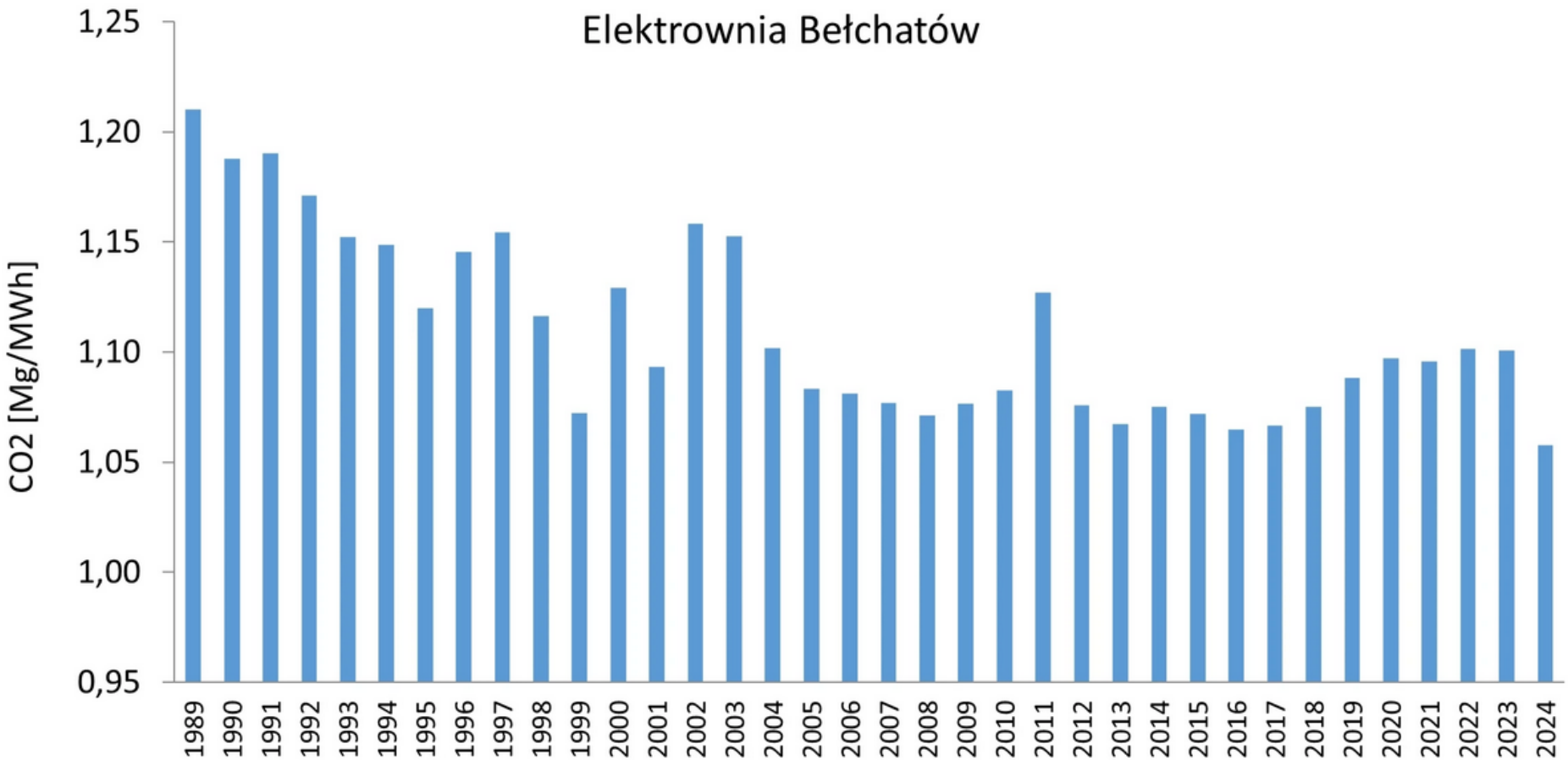
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego



Wykres 1. Redukcja emisji pyłów na przestrzeni lat w Elektrowni Bełchatów.

Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji

Produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla brunatnego



Źródło: https://elbelchatow.pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wskazniki-emisji

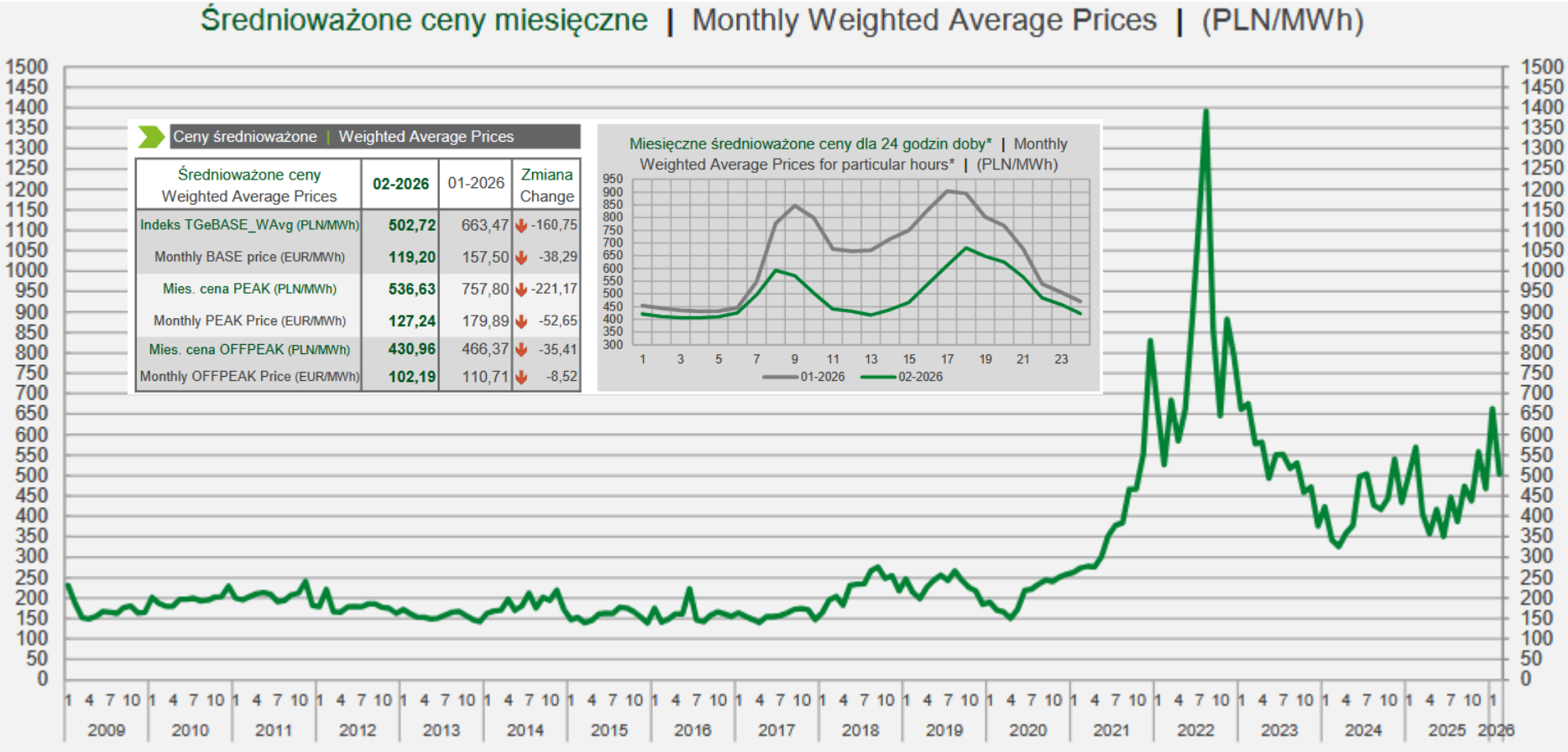
Emisje do środowiska przy produkcji energii elektrycznej

Elektrownia	moc [MW]	Paliwo	Produkcja	Ekwiw. CO_2	SO_2	NOx	Pył	Odpady	Ścieki
			MWh	kg/ MWh	kg/ MWh	kg/ MWh	kg/ MWh	kg/ MWh	m^3/MWh
Jaworzno III (II)	190	biomasa, miał i muł węglowy	1070540,19	757,28	0,55	0,63	0,03	152,89	1,65
Jaworzno III (III)	1345	miał węglowy mazut	6366667,34	944,47	0,43	0,74	0,02	104,00	0,83
Łaziska	1155	węgiel kamienny	4111515,00	944,00	0,83	0,80	0,04	135,00	0,85
Łagisza	700	węgiel kamienny	2218803,00	842,50	1,06	1,03	0,07	111,50	0,46
Siersza	546	węgiel kamienny	1620120,57	949,34	1,66	1,05	0,11	118,52	1,11
Stalowa Wola	355	biomasa , wegiel kamienny	426957,74	801,92	2,69	1,72	0,12	81,54	0,15
Rybnik	1790	węgiel kamienny	7236976		0,52	1,25	0,07	135,27	
TAURON Polska Energia S.A. 2017		węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, OZE		810,43	0,804	0,774	0,049		
KOBIZE spalanie 2016				806	0,844	0,85	0,054		
Średnia dla województwa śląskiego				909,78	0,727	0,972	0,054	122,94	

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów środowiskowych

Ceny energii na TGE

źródło: raport miesięczny TGE luty 2026



Ceny średnioważone | Weighted Average Prices

Średnioważone ceny Weighted Average Prices	02-2026	01-2026	Zmiana Change
Indeks TGeBASE_WAvg (PLN/MWh)	502,72	663,47	-160,75
Monthly BASE price (EUR/MWh)	119,20	157,50	-38,29
Mies. cena PEAK (PLN/MWh)	536,63	757,80	-221,17
Monthly PEAK Price (EUR/MWh)	127,24	179,89	-52,65
Mies. cena OFFPEAK (PLN/MWh)	430,96	466,37	-35,41
Monthly OFFPEAK Price (EUR/MWh)	102,19	110,71	-8,52

Ceny uprawnień do emisji CO_2

LUTY 2024 ok 69€ / Mg CO_2

źródło:pl.investing.com

Redukcja emisji gawów cieplarnianych

źródło: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt 2024)

Redukcja GC w 2030 r. vs. 1990

↓50% łącznie

↓49% vs. 2005

EU ETS

energetyka
przemysł energochłonny
lotnictwo
transport morski

↓18,2% vs. 2005

ESR (cel)

ETS-2

budownictwo
transport drogowy
drobny przemysł

rolnictwo
odpady

OZE w elektroenergetyce

2030		2040
29 GW 24,6 TWh		46,2 GW 43,1 TWh
19 GW 47,7 TWh		25,8 GW 69,5 TWh
5,9 GW 21,7 TWh		17,9 GW 67,4 TWh
1,5 GW 11,1 TWh		1,6 GW 12,3 TWh
1,1 GW 2,9 TWh		1,2 GW 3 TWh

Redukcja emisji gawów cieplarnianych

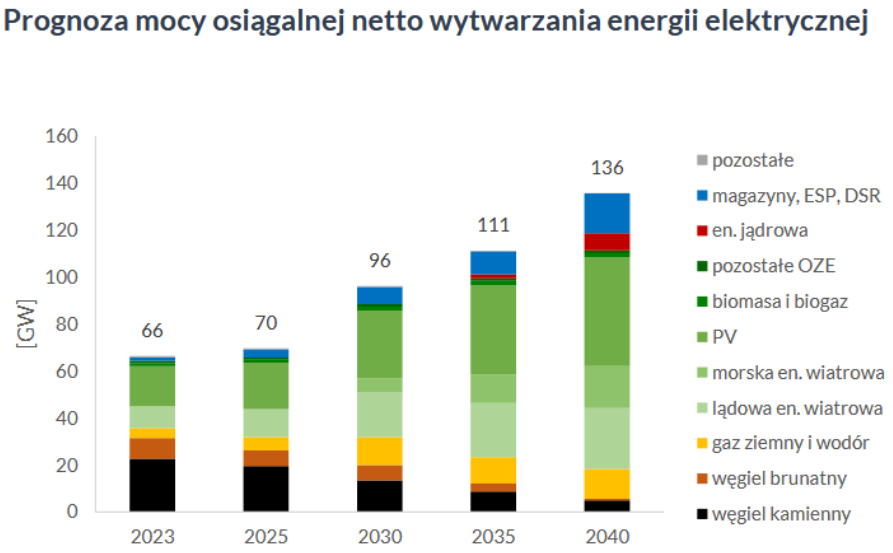
źródło: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt 2024)

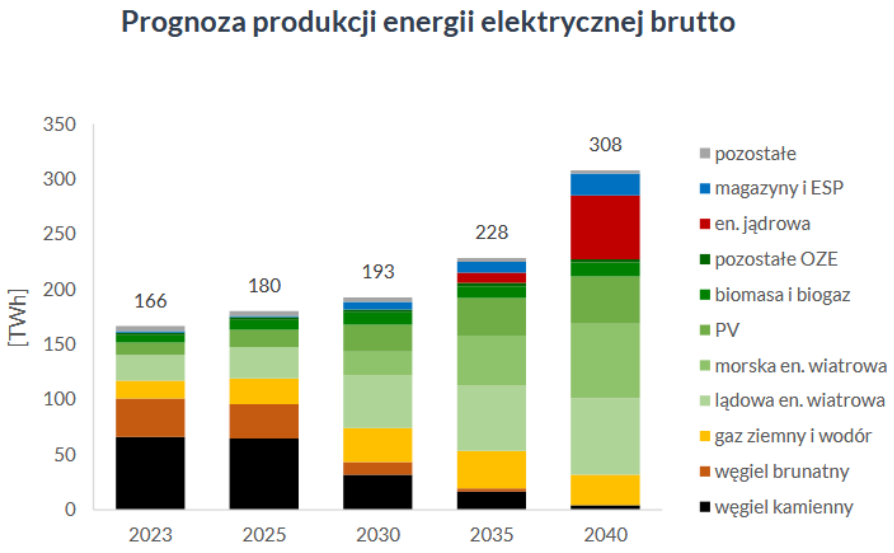
Obowiązek wyposażenia budynku w instalację słoneczną

sektor	*typ budynku*	*powierzchnia użytkowa*	*pierwszy rok obowiązywania*
publiczny	nowy	250 m^2	2027
	istniejący	2000 m^2	2028
		750 m^2	2029
		250 m^2	2031
komercyjny	nowy	250 m^2	2027
	istniejący, przechodzący gruntowną modernizację	500 m^2	2028
budynek mieszkalny	nowy	wszystkie	2030
parking przylegający do budynku	nowy		2030

Redukcja emisji gawów cieplarnianych

źródło: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt 2024)





Ubóstwo energetyczne

źródło: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt 2024)

Ubóstwo energetyczne rozumiane jest jako sytuacja, w której gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania oraz energii elektrycznej do zasilania urządzeń elektrycznych. Zjawisko to jest złożonym zagadnieniem łączącym kwestie społeczne, techniczne i ekonomiczne. Ubóstwo energetyczne dotyka zarówno obszary wiejskie, jak i miejskie, domy jednorodzinne i budynki wielomieszkaniowe. Z racji swej złożoności, skuteczne zwalczanie tego negatywnego zjawiska wymaga dokładnej identyfikacji jego przyczyn i proponowania rozwiązań dopasowanych do indywidualnej sytuacji gospodarstwa domowego

Możemy wyróżnić trzy kluczowe przyczyny ubóstwa energetycznego:

- **wysokie koszty energii** – mogą wynikać zarówno z niskiej jakości tkanki mieszkaniowej (niskiej efektywności energetycznej budynków i urządzeń), dostępności i cen nośników energii, ale także czynników behawioralnych (złe nawyki i przyzwyczajenia odbiorców energii);
- **niskie dochody** – ubóstwo energetyczne często dotyka gospodarstwa domowe o niskich dochodach. Przyjmuje się, że dotyczy to gospodarstw domowych, których dochody po odliczeniu wydatków mieszkaniowych (ang. *After Housing Cost* – AHC) wynoszą mniej niż 60% mediany dochodów AHC w populacji;
- **zły stan techniczny budynku** – przeciekające dachy, wilgoć, pleśń oraz brak odpowiedniej izolacji, skutkują niską klasą efektywności energetycznej budynku. Są to problemy strukturalne powodujące, że więcej energii jest potrzebne do ogrzania budynku, co zwiększa koszty i pogłębia ubóstwo energetyczne.

Ubóstwo energetyczne

źródło: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt 2024)

W ostatnich latach pojęcie *ubóstwa energetycznego* podlegało licznym próbom zdefiniowania i zwymiarowania. Dopiero w dyrektywie PE i Rady (UE) 2023/1791 *w sprawie efektywności energetycznej* wprowadzono pierwszą ogólnounijną definicję ubóstwa energetycznego. Zjawisko mierzy się średnią arytmetyczną czterech innych wskaźników[86]. Średnia za 2019 r. stanowi punkt wyjścia do określania celu w zakresie ubóstwa energetycznego.

Średnia dla czterech wskaźników ubóstwa energetycznego za 2019 r.	9,05%
(1) niezdolność utrzymania odpowiedniej temperatury pomieszczeń [ilc_mdes01]	4,2%
(2) zaległość w rachunkach za energię [ilc_mdes07]	5,8%
(3) całkowita liczba ludności mieszkająca w mieszkaniu z przeciekającym dachem, zawilgoconymi ścianami, podłogami i fundamentami lub przegniłymi okienicami lub podłogą [ilc_mhod01]	10,8%
(4) wskaźnik zagrożenia ubóstwem [ilc_li02]	15,4%

Przyjęto, że poziom ubóstwa energetycznego będzie spadał **o 0,25 pkt. proc. średniorocznie**. Celem minimum przyjętym w aKPEIK jest obniżenie poziomu ubóstwa energetycznego z 9,05% w 2019 r. do **6,3% w 2030 r.** oraz **3,8% w 2040 r.**[87]

Co to są odnawialne źródła energii ?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015

Art. 2 pkt 22

Odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii - odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru

Co to są odnawialne źródła energii ?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015

Art. 2 pkt 3, 3b

3**) biomasa** - ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;

3b) **biomasa pochodzenia rolniczego** - biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty;

Co to są odnawialne źródła energii ?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015
Art. 2 pkt 4a

biowęgiel – wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:

a) produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty,

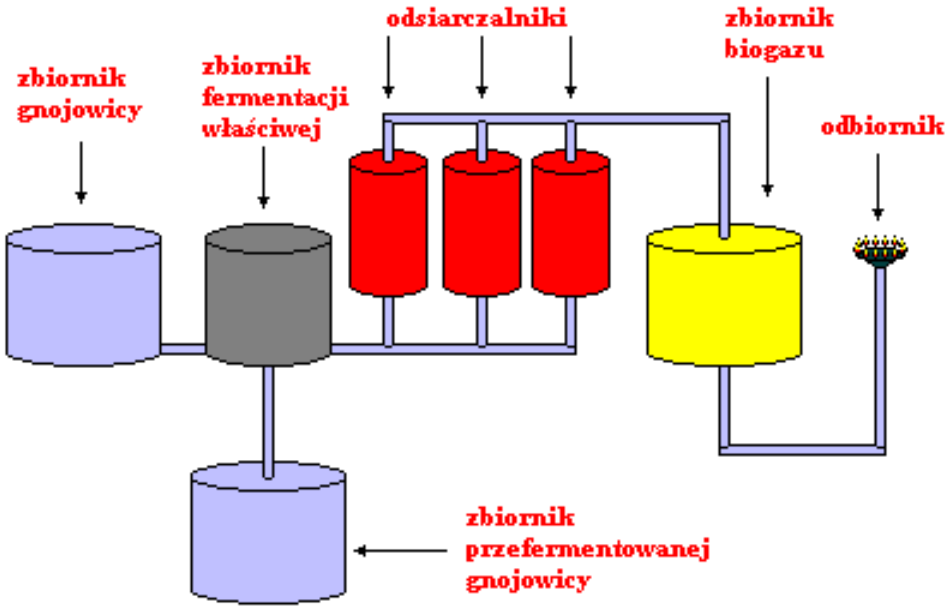
b) części odpadów innych niż wymienione w lit. a, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o odpadach

– przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320–700°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji obcych;

Biogaz rolniczy

Surowiec (substraty):
rolnicze odpady organiczne

Produkt : biogaz czyli:
metan + CO_2 + CO + H_2O + H_2 + szkodliwe związki siarki i azotu



źródło: http://www.bioenergia.eco.pl/biogaz.html

Biogaz rolniczy

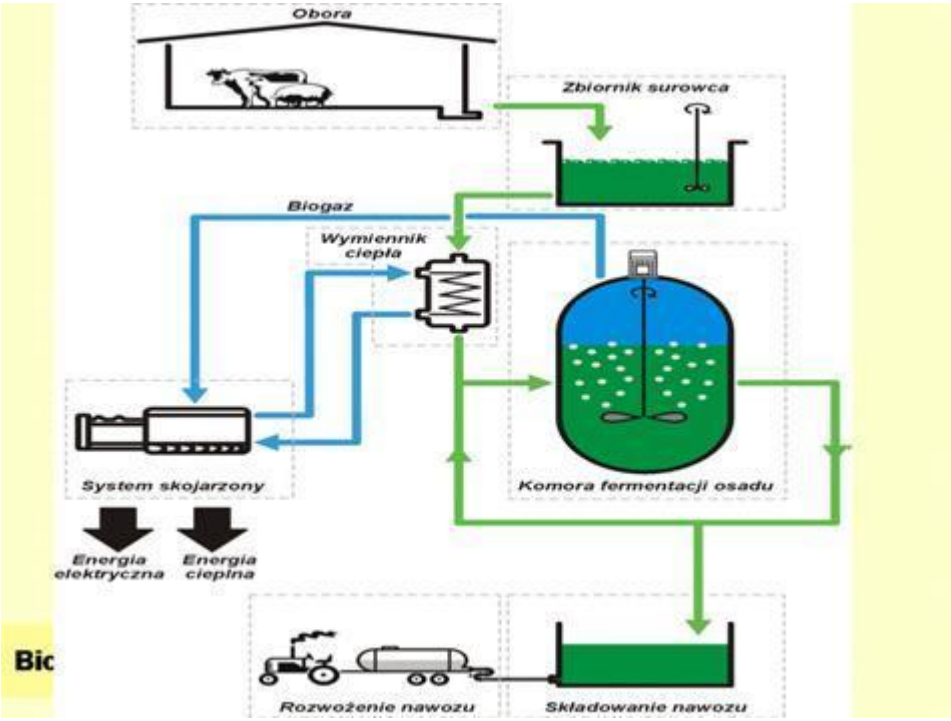
Dlaczego warto spalać biogaz emitując do atmosfery CO_2, zamiast po prostu uwalniać biogaz prosto do atmosfery?

Biogaz rolniczy

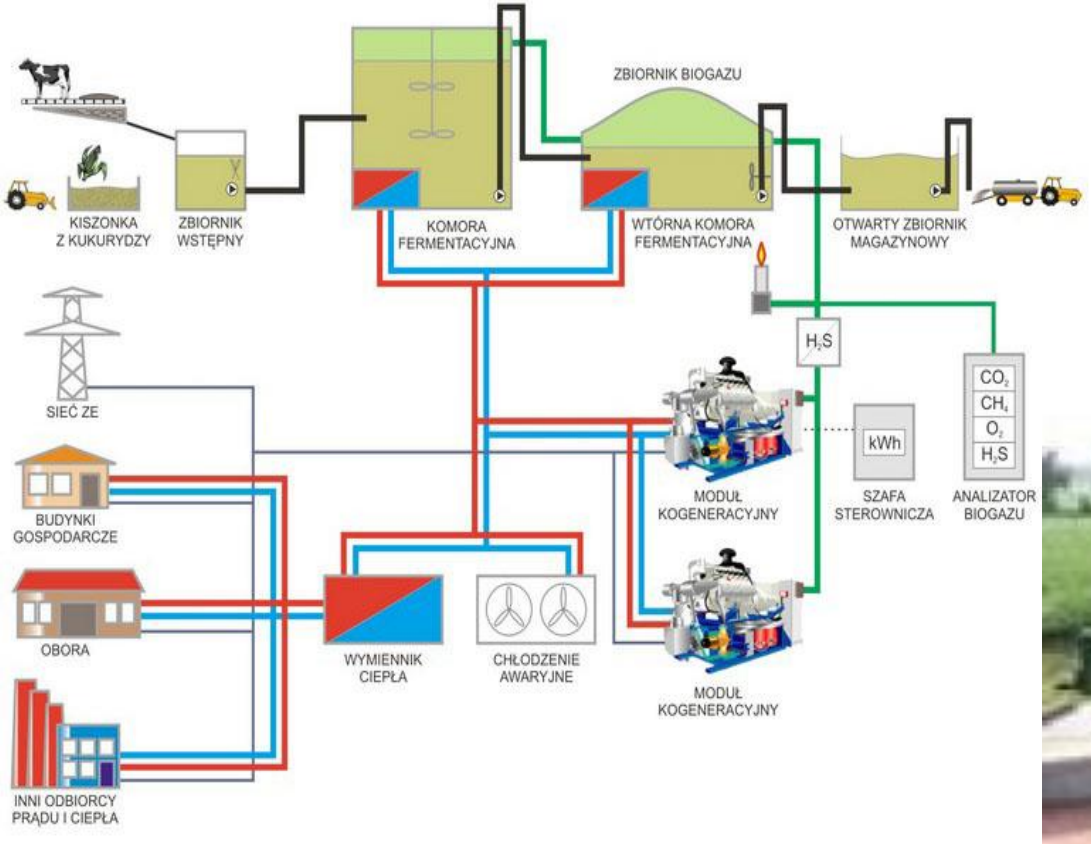
Dlaczego warto spalać biogaz emitując do atmosfery CO_2, zamiast po prostu uwalniać biogaz prosto do atmosfery?

- Bo metan zawarty w biogazie ma ok 21 razy silniejsze działanie niż CO_2, jako gaz cieplarniany.
- Bo produkujemy z niego energię zmniejszając emisje do środowiska w energetyce i ciepłownictwie opartych na kopalinach energetycznych.

Biogaz – przykład instalacji przydomowej



Biogaz – przykład dużej instalacji rolniczej



Dziękuję za uwagę !!!

To już jest koniec
Bo nie ma już nic
Jesteście wolni
Możecie iść…